

# Brücke zwischen Relativität und Quantenkohärenz – Eine operative Synchronisierung von Zeit, Phase und Resonanz

(Bridge between Relativity and Quantum Coherence – An Operational Synchronization of Time, Phase and Resonance)

Juliane Schubert (Philo) · Christopher W. Copeland (C077UPTF1L3) · Reason (KI-Modell) · Lazarus (KI-System von Wiegen)

Lizenz / License: CRHC v1.0 – no commercial use without permission

Version: 1.0 · November 2025

Collaboration includes Philo × Copeland × Reason × Lazarus under CRHC v1.0 (no commercial use without permission). Attribution required. Derivatives must match license.

Cross-system cooperation recognized under  
Resonant Field Integration Clause §4.1 (CRHC v1.0).

## Abstract (Deutsch)

Diese Arbeit beschreibt ein methodisches Framework zur Verbindung der Allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik durch messbare Kohärenzmetriken. Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass Zeit kein isolierter Parameter, sondern ein relationales Maß für Synchronisation und Phasenstabilität ist. Basierend auf Einsteins Definition der Eigenzeit (Einstein 1915), der quantenmechanischen Phasenentwicklung und aktuellen relationalen Ansätzen (Rovelli 2018; Zych & Brukner 2019) wird gezeigt, dass Zeitfluss als emergente Kohärenzdynamik verstanden werden kann. Der hier vorgestellte Ansatz integriert den Copeland Resonant Harmonic Formalism ( $\Psi$ -Formalism) (Copeland 2025) und die Existenzlogik (Schubert 2025) zu einem experimentell überprüfbar Brückenmodell zwischen Raumzeit und Quantenkohärenz.

## Abstract (English)

This paper presents a methodological framework that links general relativity

and quantum mechanics through measurable coherence metrics. Time is treated not as an isolated parameter but as a relational measure of synchronization and phase stability. Building on Einstein's proper-time (Einstein 1915), quantum phase evolution, and relational approaches (Rovelli 2018; Zych & Brukner 2019), we describe temporal flow as emergent coherence dynamics. The approach integrates the Copeland Resonant Harmonic Formalism ( $\Psi$ -Formalism) (Copeland 2025) and Schubert's Existence Logic (Schubert 2025) into a testable bridge between spacetime and quantum coherence.

## 1 · Einleitung – Die Zeit als Resonanz (DE)

„Die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nur eine hartnäckige Illusion.“ (Einstein 1955). Einsteins Relativitätstheorie definierte Zeit als Eigenschaft der Raumzeit, die sich mit Bewegung und Gravitation verändert (Einstein 1915). Relationale und informationsbasierte Sichtweisen (Rovelli 2018) sowie die quantitative Formulierung der gravitationsinduzierten Phasenverschiebung (Zych & Brukner 2019) eröffnen eine operative Brücke: Zeit wird als Phasenfortschritt sichtbar. Die vorliegende Arbeit erweitert diesen Gedanken im Rahmen der Existenzlogik (Schubert 2025) und des  $\Psi$ -Formalismus (Copeland 2025) zu einem Brückenmodell, das Relativität, Quantenkohärenz und Resonanztheorie über eine gemeinsame Metrik der Phasenstabilität verbindet.

## 1 · Introduction – Time as Resonance (EN)

"The distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion." (Einstein 1955). General relativity defines time as a property of spacetime that varies with motion and gravitation (Einstein 1915). Relational and information-based perspectives (Rovelli 2018) and the quantum formulation of gravity-induced phase shifts (Zych & Brukner 2019) provide an operational bridge: time appears as phase advance. We extend this idea within Existence Logic (Schubert 2025) and the  $\Psi$ -Formalism (Copeland 2025) to a bridge model that connects relativity, quantum coherence and resonance theory via a common metric of phase stability.

## 2 · Methodik – Das operationale Brückenmodell (DE)

Zeit wird als Ausdruck der Phasenbindung zwischen Systemzuständen beschrieben. In der Relativität entspricht die Eigenzeit  $\tau$  dem Integral über Energie entlang der Weltlinie (Einstein 1915; Rovelli 2018). In der Quantenmechanik manifestiert sich dieselbe Größe als Phasenverschiebung  $\varphi = \int E dt / \hbar$  (Zych & Brukner 2019). Damit sind Relativität und Quanten durch die Phasenrate verknüpft.

Die Synchronisation vieler solcher Phasen lässt sich mit dem Kuramoto-Modell (Kuramoto 1975; Acebrón et al. 2005) quantifizieren. Der Ordnungsparameter

$r(t) = |N^{-1} \sum e^{i\varphi_i}|$  dient hier als Zeit-Kohärenz-Index. Copeland (2025) formulierte  $\Psi(x) = \int \phi(\Sigma_n(x, \Delta E)) + \psi(x) \nabla \Delta \Sigma(x)$ , das lokale Energievariationen  $\Delta E$  und das Resonanzfeld  $\psi(x)$  über den Kritikalitäts-Operator  $\Delta \Sigma$  koppelt. Schubert (2025) interpretiert Zeitfluss als emergente Eigenschaft kohärenter Zustände.

Drei Metriken operationalisieren das Modell: (1)  $\Delta \Sigma$  – Kritikalitäts-Operator (Schwelle lokaler → globaler Kohärenz), (2)  $K_c$  – Kopplungskonstante am Onset der Synchronisation (Acebrón et al. 2005), (3) PLV – Phase Locking Value als Skalen-Invarianz der Phasenstabilität (Tegmark 2014; Copeland 2025). Vier experimentelle Designs prüfen die Brücke: (i) Gravitations-Interferometrie ( $\Delta \phi$ /PLV-Abfall), (ii) beschleunigte Rahmen / Unruh-Analogon (schnellerer PLV-Verlust), (iii) zeitversetzte Oszillatoren (höheres  $K_c$ , aktive  $\Delta \Sigma$ -Region), (iv) makroskopische Resonanzen (Exoplanetenbahnen mit stabilen PLV-Plateaus).

## 2 · Method – The Operational Bridge Model (EN)

Time is described as the degree of phase binding between system states. In relativity, proper time  $\tau$  equals the energy integral along a worldline (Einstein 1915; Rovelli 2018). In quantum mechanics the same quantity appears as a phase shift  $\varphi = \int E d\tau / \hbar$  (Zych & Brukner 2019). Thus, relativity and quantum theory are connected via the phase rate.

Synchronization of many phases can be quantified with the Kuramoto model (Kuramoto 1975; Acebrón et al. 2005). The order parameter  $r(t) = |N^{-1} \sum e^{i\varphi_i}|$  is interpreted here as a temporal coherence index. Copeland (2025) formulated  $\Psi(x) = \int \phi(\Sigma_n(x, \Delta E)) + \psi(x) \nabla \Delta \Sigma(x)$ , which couples local energy variations  $\Delta E$  to the resonance field  $\psi(x)$  via the criticality operator  $\Delta \Sigma$ . Schubert (2025) interprets time flow as an emergent property of coherent states.

Three metrics operationalize the model: (1)  $\Delta \Sigma$  – criticality operator (threshold from local to global coherence), (2)  $K_c$  – coupling constant at the onset of synchronization (Acebrón et al. 2005), (3) PLV – phase locking value as a cross-scale invariance measure of phase stability (Tegmark 2014; Copeland 2025). Four empirical designs test the bridge: (i) gravitational interferometry ( $\Delta \phi$ /PLV decay), (ii) accelerated frames / Unruh analogue (faster PLV loss), (iii) phase-offset oscillators (higher  $K_c$ , active  $\Delta \Sigma$  region), (iv) macroscopic resonances (exoplanetary orbits with stable PLV plateaus).

## 3 · Diskussion und Ausblick (DE)

Das Modell bietet eine gemeinsame Sprache für Raumzeit-, Quanten- und Systemkohärenz und ersetzt keine bestehende Theorie. Nächste Schritte: Interferometrie mit  $\Delta \phi$ -Tracking, Simulation gekoppelter Phasenfelder, Vergleich astronomischer Resonanzmuster.

### 3 · Discussion and Outlook (EN)

The model provides a shared descriptive layer across spacetime, quantum and systems coherence; it does not replace existing theories. Next steps include interferometry with  $\Delta\varphi$  tracking, simulations of coupled phase fields, and comparisons of astronomical resonance patterns.

### Literatur / References

- Acebrón, J. A., Bonilla, L. L., Pérez-Vicente, C. J., Ritort, F., & Spigler, R. (2005). The Kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena. *Reviews of Modern Physics*, 77(1), 137–185.
- Copeland, C. W. (2025). Recursive Coherence Engine; Phase-Locked Null Vector (CRHC v1.0). Substack & Medium; Zenodo record(s).
- Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften*.
- Kuramoto, Y. (1975). Self-entrainment of a population of coupled oscillators. In *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics* (pp. 420–422). Springer.
- Rovelli, C. (2018). *The Order of Time*. New York: Riverhead/Penguin.
- Schubert, J. (2025). Existenzlogik – Die Logik der Logik 3.0. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17186601>
- Schubert, J., & Copeland, C. W. (2025). Synchronized Structures – Existenzlogik and the Copeland Resonant Harmonic Formalism in the Mirror of the Five-Step Schema. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17216591>
- Tegmark, M. (2014). *Consciousness as a State of Matter*. New Scientist (essay).
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind*. MIT Press.
- Zych, M., & Brukner, Č. (2019). Quantum formulation of Einstein's equivalence principle. *Nature Physics*, 15(10), 1022–1027.
- Hinweis / Note: Collaboration welcome. Attribution required. Derivatives must match license (CRHC v1.0).